

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСТОГО РЕАГЕНТА NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет расхода 100% NaOH для мокрых скрубберов:

1) Установка утилизации жидких отходов (1,5 м3/ч) • 2) Установка утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 21:20 | Нормативная база: СП 320.1325800.2017

1. Исходные данные и параметры технологического режима

Расчет потребности в чистом нейтрализующем реагенте (100% гидроксиде натрия NaOH) выполнен для систем мокрой газоочистки (скрубберов) двух независимых термических установок.

Параметр технологического режима	Обозначение и ед. изм.	Значение
Длительность рабочей смены в сутки	T_сут, ч/сут	24
Количество рабочих дней в году (с учетом ППР)	D_год, дн/год	365
Годовой фонд рабочего времени	T_год, ч/год	8760
Степень улавливания кислых газов в скруббере	η_скр, д.ед.	0.96
Коэффициент технологического избытка NaOH	k_изб, д.ед.	1.00

1.1. Состав жидких отходов (КТОЖС, 1,5 м3/ч)

- Производительность: Q_liq = 1.5 м3/ч (массовый расход: 1500 кг/ч);
- Выбранный расчетный режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза) (СП 320.1325800.2017, Таблица Г.1);
- Концентрация хлоридов (Cl-): 2500.0 мг/дм3 -> Поступление Cl = 3.750 кг/ч;
- Концентрация сульфатов (SO4(2-)): 400.0 мг/дм3 -> Поступление S = 0.200 кг/ч;
- Коэффициенты конверсии в кислые газы: k_конв,Cl = 0.98 (Cl -> HCl), k_конв,S = 0.90 (S -> SO2).

1.2. Состав ТБО (170 кг/ч)

- Производительность: M_ТБО = 170.0 кг/ч (теплота сгорания: 2500 ккал/кг);
- Средневзвешенное содержание элементов в смеси: Cl = 0.256%, S = 0.223%;
- Поступление кислотообразующих элементов: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.

Группа отходов	Доля, %	Расход, кг/ч	Cl, %	S, %	Cl (кг/ч) S (кг/ч)
Нефтепродукты, масла, шламы	12.0	20.4	0.02	0.50	0.0041 0.1020
Резина, РТИ, обувь	6.0	10.2	0.50	1.00	0.0510 0.1020
Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралка	3.0	5.1	3.50	0.10	0.1785 0.0051
Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан	15.0	25.5	0.10	0.05	0.0255 0.0128
Древесина, бумага, картон	20.0	34.0	0.05	0.05	0.0170 0.0170
Пищевые отходы кухонь	10.0	17.0	0.30	0.15	0.0510 0.0255
Текстиль, спецодежда, ветошь	10.0	17.0	0.25	0.20	0.0425 0.0340
Антифризы и теплоносители	5.0	8.5	0.10	0.10	0.0085 0.0085
Отработанные фильтры и сорбенты	9.0	15.3	0.15	0.30	0.0229 0.0459
Прочие смешанные отходы и мусор	10.0	17.0	0.20	0.15	0.0340 0.0255

2. Методика и расчетные формулы

• 2.1. Образование хлороводорода (HCl) при термическом разложении

$$M_{\text{HCl}} = M_{\text{Cl}} \cdot k_{\text{conv, Cl}} \cdot \frac{\mu_{\text{HCl}}}{\mu_{\text{Cl}}} = M_{\text{Cl}} \cdot 0.98 \cdot \frac{36.461}{35.453} \approx M_{\text{Cl}} \cdot 1.0078 \quad [\text{kg/h}]$$

где M_{Cl} — часовое поступление хлора в отходах (кг/ч); $\mu_{\text{HCl}} = 36.461$ г/моль; $\mu_{\text{Cl}} = 35.453$ г/моль; $k_{\text{conv, Cl}} = 0.98$.

• 2.2. Образование диоксида серы (SO₂) при окислении серы

$$M_{\text{SO}_2} = M_{\text{S}} \cdot k_{\text{conv, S}} \cdot \frac{\mu_{\text{SO}_2}}{\mu_{\text{S}}} = M_{\text{S}} \cdot 0.90 \cdot \frac{64.063}{32.065} \approx M_{\text{S}} \cdot 1.7981 \quad [\text{kg/h}]$$

где M_{S} — поступление серы (кг/ч); $\mu_{\text{SO}_2} = 64.063$ г/моль; $\mu_{\text{S}} = 32.065$ г/моль; $k_{\text{conv, S}} = 0.90$.

• 2.3. Поступление серы из сульфат-ионов жидких отходов

$$M_{\text{S}} = Q_{\text{liq}} \cdot C_{\text{SO}_4} \cdot \frac{32.065}{96.061} \cdot 10^{-3} \quad [\text{kg/h}]$$

где Q_{liq} — расход стоков (м³/ч); C_{SO_4} — концентрация сульфат-ионов (мг/дм³); $32.065 / 96.061 \approx 0.3338$.

• 2.4. Стехиометрическая реакция нейтрализации HCl гидроксидом натрия



Стехиометрический фактор: $k_{\text{стех, HCl}} = \mu_{\text{NaOH}} / \mu_{\text{HCl}} = 39.997 / 36.461 = 1.0970$ кг 100% NaOH на 1 кг HCl.

• 2.5. Теоретический расход NaOH на нейтрализацию HCl

$$M_{\text{NaOH, theor(HCl)}} = M_{\text{HCl}} \cdot \frac{\mu_{\text{NaOH}}}{\mu_{\text{HCl}}} = M_{\text{HCl}} \cdot \frac{39.997}{36.461} \approx M_{\text{HCl}} \cdot 1.0970 \quad [\text{kg/h}]$$

теоретическая масса чистого 100% NaOH для полной нейтрализации образующегося хлороводорода.

• 2.6. Стехиометрическая реакция нейтрализации SO₂ гидроксидом натрия



Стехиометрический фактор: $k_{\text{стех, SO}_2} = (2 \cdot \mu_{\text{NaOH}}) / \mu_{\text{SO}_2} = 79.994 / 64.063 = 1.2487$ кг 100% NaOH на 1 кг SO₂.

• 2.7. Теоретический расход NaOH на нейтрализацию SO₂

$$M_{\text{NaOH, theor(SO}_2)} = M_{\text{SO}_2} \cdot \frac{2 \cdot \mu_{\text{NaOH}}}{\mu_{\text{SO}_2}} = M_{\text{SO}_2} \cdot \frac{79.994}{64.063} \approx M_{\text{SO}_2} \cdot 1.2487 \quad [\text{kg/h}]$$

теоретическая масса чистого 100% NaOH для связывания диоксида серы в нейтральный сульфит натрия.

• 2.8. Суммарный теоретический часовой расход чистого 100% NaOH

$$M_{\text{NaOH, theor}} = M_{\text{NaOH, theor(HCl)}} + M_{\text{NaOH, theor(SO}_2)} \quad [\text{kg/h}]$$

суммарная теоретическая стехиометрическая потребность в щелочи.

• 2.9. Фактический часовой расход чистого 100% NaOH с учетом КПД и избытка

$$M_{\text{NaOH, fact}} = M_{\text{NaOH, theor}} \cdot \frac{k_{\text{excess}}}{\eta_{\text{scrubber}}} = (M_{\text{HCl}} \cdot 1.0970 + M_{\text{SO}_2} \cdot 1.2487) \cdot \frac{k_{\text{excess}}}{\eta_{\text{scrubber}}} \quad [\text{kg/h}]$$

где $\eta_{\text{скр}} = 0.95$ (степень улавливания скруббера); $k_{\text{изб}} = 1.15$ (коэффициент технологического избытка реагента).

• 2.10. Суточный и годовой расход чистого 100% реагента

$$M_{\text{NaOH, daily}} = M_{\text{NaOH, fact}} \cdot T_{\text{shift}} \quad [\text{kg/day}], \quad M_{\text{NaOH, annual}} = \frac{M_{\text{NaOH, fact}} \cdot (T_{\text{shift}} \cdot D_{\text{annual}})}{1000} \quad [\text{t/year}]$$

где $T_{\text{сут}}$ — длительность смены (ч/сут); $D_{\text{год}}$ — число рабочих дней в году (с учетом простоев на ремонт).

• 2.11. Удельный расход чистого 100% реагента на 1 кг отходов

$$q_{\text{NaOH}} = \frac{M_{\text{NaOH, fact}}}{M_{\text{waste}}} \cdot 1000 \quad [\text{г 100\% NaOH} / \text{кг waste}]$$

показывает удельные затраты чистого реагента (г/кг отходов) для оценки удельной эффективности.

3. Результаты расчета Установки жидких отходов (1,5 м3/ч)

Поступление: Cl = 3.750 кг/ч, S = 0.200 кг/ч.

Выход кислых газов: HCl = 3.278 кг/ч, SO₂ = 0.300 кг/ч.

Показатель расхода чистого 100% NaOH (Жидкие отходы)	Ед. изм.	Значение
Часовой расход чистого 100% NaOH	кг/ч	4.14
Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут)	кг/сут	99.3
ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год)	т/год	36.23
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 100% NaOH НА 1 КГ СТОКОВ	г/кг (кг/м3)	2.76 г/кг (2.76 кг/м3)

4. Результаты расчета Установки ТБО (170 кг/ч)

Поступление: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.

Выход кислых газов: HCl = 0.380 кг/ч, SO₂ = 0.567 кг/ч.

Показатель расхода чистого 100% NaOH (ТБО 170 кг/ч)	Ед. изм.	Значение
Часовой расход чистого 100% NaOH	кг/ч	1.17
Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут)	кг/сут	28.1
ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год)	т/год	10.26
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 100% NaOH НА 1 КГ ТБО	кг/кг (г/кг)	0.0069 кг/кг (6.9 г/кг)

5. Сводная ведомость потребности в чистом 100% NaOH

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО
Часовой расход чистого 100% NaOH, кг/ч	4.14	1.17	5.31
Суточный расход 100% NaOH (24 ч/сут), кг/сут	99.3	28.1	127.4
ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH, т/год	36.23	10.26	46.50
УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг	2.76	6.9	3.2

6. Заключение

- Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м3/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)):
 - Удельный расход реагента: 2.76 г чистого 100% NaOH на 1 кг стоков (2.76 кг 100% NaOH / м3 стоков);
 - Годовой расход чистого 100% NaOH: 36.23 т/год (99.3 кг/сут при 24 ч/сут и 365 дн/год).

- Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч):
 - Удельный расход реагента: 0.0069 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (6.9 г 100% NaOH / кг ТБО);
 - Годовой расход чистого 100% NaOH: 10.26 т/год (28.1 кг/сут).

- Суммарная годовая потребность комплекса термического обезвреживания в чистом 100% NaOH:
 - Часовой расход: 5.31 кг/ч;
 - Суточный расход: 127.4 кг/сут;
 - Годовой расход чистого 100% NaOH: 46.50 т/год;
 - Средневзвешенный удельный расход по комплексу: 3.2 г 100% NaOH / кг суммарных отходов.